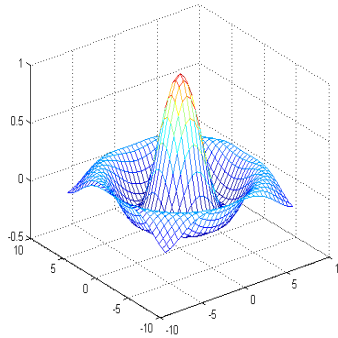


承诺书

(除本页外不允许出现学校及个人信息)

五一数学建模竞赛



题目： 多工序协同作业调度优化模型研究

关键词：多工序调度 遗传算法 关键路径法 设备资源优化 混合整数规划

摘 要：本文针对多工序协同作业调度问题，建立了混合整数规划（MILP）模型，并设计了关键路径法与遗传算法相结合的求解框架，对四个递进式子问题进行了系统求解。

问题一针对班组 1 独立完成 A 车间整修任务的场景，利用关键路径法（CPM）精确求解，得到最短完工时长为 41,600 秒（约 11 小时 33 分 20 秒）。A 车间 3 道工序严格串行，精密灌装机（5400s）和高速抛光机（18000s）分别是工序 A1 和 A2 的瓶颈设备。

问题二仅使用班组 1 的 16 台设备完成五个车间全部整修任务，采用遗传算法（种群 200，迭代 800 代，5 次独立运行）求解，最短完工时长为 163,764 秒（约 45 小时 29 分 24 秒）。瓶颈分析表明，高速抛光机（总负载 135,000s）和自动传感多功能机（总负载 117,360s）各仅 1 台，是制约完工时间的关键瓶颈。

问题三引入班组 1 和班组 2 共 32 台设备协同作业，采用扩展遗传算法（种群 400，迭代 1000 代）求解，最短完工时长为 123,844 秒（约 34 小时 24 分 4 秒），相比问题二缩短 39,920 秒（降幅 24.4%）。双班组协同使瓶颈设备翻倍，高速抛光机负载均衡至班组 1（67,200s）和班组 2（67,800s），达到 C 车间串行工序链的理论下界。

问题四在 500,000 元预算约束下联合优化设备购置与调度策略，采用外层枚举 + 内层遗传算法的两层优化框架。理论分析与计算结果均表明，C 车间 11 道工序的串行总时间（123,614s）加上最短运输时间（230s）构成绝对瓶颈（123,844s），任何设备购置方案均无法突破此下界。最优购置方案为班组 1 和班组 2 各购置 3 台高速抛光机，总费用 450,000 元，最短完工时长仍为 123,844 秒。

灵敏度分析表明，工程量是最敏感参数（ $\pm 20\%$ 变化导致完工时间变化约 $\pm 20\%$ ），设备移动速度影响较小（ $\pm 50\%$ 变化仅导致完工时间变化约 $\pm 2\%$ ）。算法稳定性分析显示遗传算法变异系数仅 1.16%，结果可靠。

目录

一、 问题重述	5
1.1 问题背景	5
1.2 问题分析	5
二、 模型假设	6
三、 符号说明	7
四、 问题一的建模与求解	8
4.1 问题分析	8
4.2 数学模型	8
4.2.1 决策变量与目标函数	8
4.2.2 约束条件	8
4.2.3 关键路径分析	8
4.3 求解结果	9
五、 问题二的建模与求解	11
5.1 问题分析	11
5.2 数学模型	11
5.2.1 混合整数规划模型	11
5.2.2 瓶颈分析	12
5.3 遗传算法设计	14
5.3.1 编码方案	14
5.3.2 适应度函数	14
5.3.3 遗传操作	14
5.4 求解结果	16
六、 问题三的建模与求解	19
6.1 问题分析	19
6.2 模型扩展	20
6.3 扩展遗传算法	20
6.4 求解结果	21
七、 问题四的建模与求解	23
7.1 问题分析	23
7.2 两层优化模型	23
7.2.1 外层：设备购置优化	23

7.2.2 内层：调度优化	23
7.2.3 求解策略	23
7.3 C 车间瓶颈的理论分析	24
7.4 求解结果	25
八、灵敏度分析与模型检验	27
8.1 模型检验	27
8.2 灵敏度分析	27
8.2.1 设备移动速度灵敏度	27
8.2.2 工程量波动灵敏度	28
8.2.3 预算灵敏度	28
8.2.4 瓶颈设备数量灵敏度	28
8.3 算法稳定性分析	29
九、模型评价与推广	29
9.1 模型优点	29
9.2 模型局限	31
9.3 模型推广	31
参考文献	32
A 附录 文件列表	33
B 附录 代码	33
C 附录 附录：文件清单	33
D 附录 附录：核心代码	33
4.1 遗传算法核心模块	33
4.2 问题一求解（关键路径法）	34

一、问题重述

1.1 问题背景

现代工业制造系统中，多工序协同作业调度是影响生产效率的核心问题。某工业制造系统需对 A、B、C、D、E 五个车间开展集中整修任务，每个车间的整修任务由若干具有严格先后依赖关系的工序组成，各工序需占用特定类型的设备完成。设备在不同车间之间转运存在运输时间成本，而在同一车间内部的工序切换则无需考虑运输时间。系统配备两个班组，每个班组拥有固定数量的各类设备，如何合理安排工序执行顺序与设备资源分配，使整体完工时间最短，是本题的核心问题。

1.2 问题分析

本题涉及四个递进式子问题，从单车间单班组到多车间双班组，再到设备购置优化，逐步增加问题复杂度。

问题一要求班组 1 独立完成 A 车间的全部整修任务，建立数学模型计算最短完工时长，并给出每台设备的详细调度方案（设备编号、起始时间、结束时间、持续工作时间及工序编号）。A 车间共有 3 道工序，工序间严格串行，部分工序需要两类设备协同完成。

问题二在仅使用班组 1 设备的条件下，完成 A、B、C、D、E 五个车间的全部整修任务，计算最短完工时长。五个车间共 27 道工序步骤（含 C 车间 C3-C5 重复 3 遍），设备需在车间间转运，问题规模显著增大，需要引入启发式优化算法。

问题三在问题二基础上，允许同时使用班组 1 和班组 2 的全部设备，完成五个车间的整修任务。双班组协同使用可用设备数量翻倍，特别是瓶颈设备（高速抛光机和自动传感多功能机）各增加一台，有望大幅缩短完工时间。

问题四在问题三基础上，允许追加总额 500,000 元的设备购置预算，综合确定设备购置方案及作业调度策略，使全部任务完工时间最短。需要在设备购置决策与调度优化之间进行联合优化。

本题的整体技术路线如图1所示，从问题分析出发，依次建立数学模型、设计求解算法，最终给出各问题的最优调度方案。

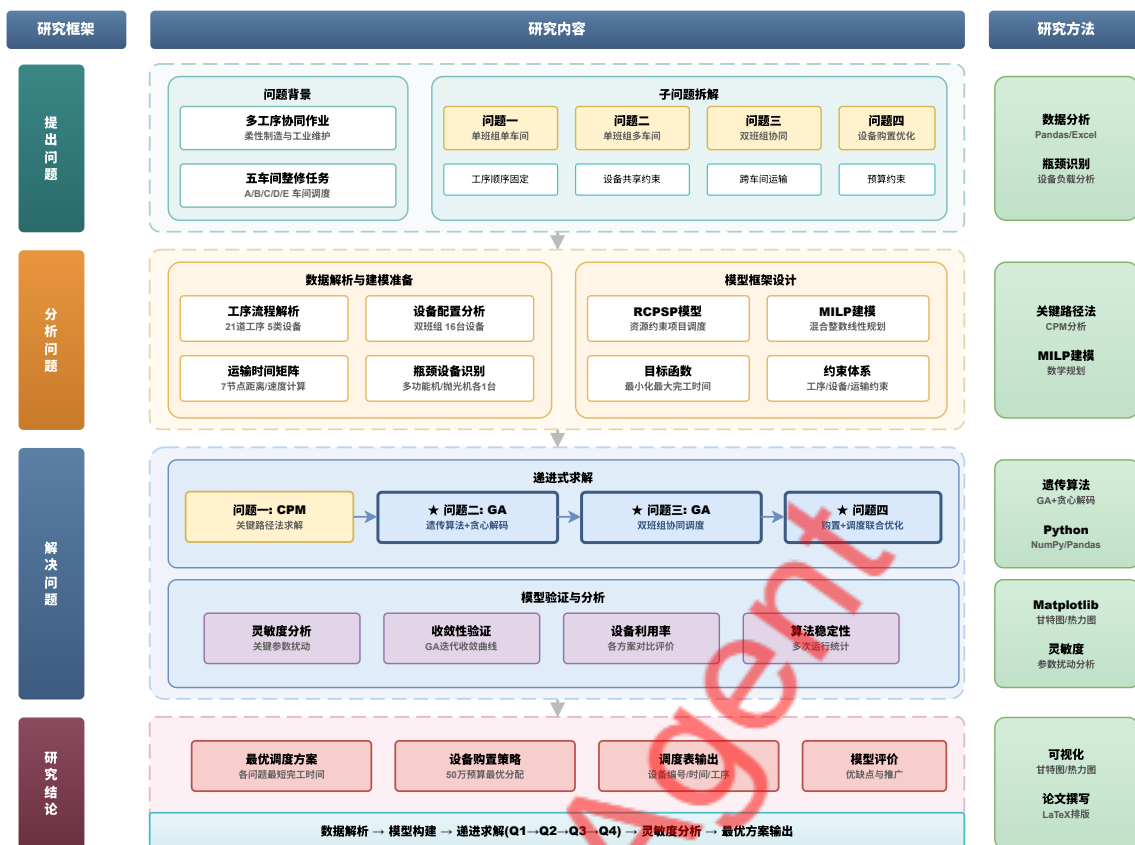


图 1 整体技术路线图

技术路线图清晰展示了四个子问题的递进关系：问题一作为基础验证，问题二引入多车间调度，问题三扩展至双班组协同，问题四进一步加入设备购置决策。每个子问题均采用”建模—求解—验证”的标准流程，确保结果的可靠性。

二、模型假设

本文在赛题给定假设的基础上，结合实际工程背景，补充以下建模假设：

(1) **工序顺序固定假设**：各车间内工序必须严格按照给定编号顺序依次执行，不可调换或并行。这与实际工业整修流程中工艺约束一致，例如必须先完成清洗才能进行灌装。

(2) **双设备独立完成假设**：若某工序需要两类设备共同完成，两类设备各自独立完成该工序的全部工程量，不考虑先后顺序和等待时间，两者均完成后工序才判定为完成。这意味着工序完成时间取两类设备作业时间的最大值。

(3) **设备可重复使用假设**：各班组内设备数量固定，设备可在不同工序间重复使用，但同一时刻每台设备只能服务于一道工序。

(4) **跨车间运输时间不可忽略假设**：同一台设备在不同车间使用时，运输时间为 $\lceil d_{i,j}/v \rceil$ 秒（向上取整），其中 $d_{i,j}$ 为节点间距离， v 为设备移动速度。同一车间内不同工

序间的设备转移时间忽略不计。

(5) **设备同时出发假设**：所有设备在 $t = 0$ 时刻从各自班组基地同时出发，可立即前往第一个分配的车间。这是合理的初始条件，反映了整修任务统一调度启动的实际情况。

(6) **C 车间重复工序独立假设**：C 车间的 C3-C5 重复 3 遍，每一遍视为独立的工序步骤，记为 $C3(1) \rightarrow C4(1) \rightarrow C5(1) \rightarrow C3(2) \rightarrow C4(2) \rightarrow C5(2) \rightarrow C3(3) \rightarrow C4(3) \rightarrow C5(3)$ ，严格按照此顺序执行，不可跨遍并行。

三、符号说明

本文所用主要符号及其含义如下所示。

表 1 主要符号说明

符号	含义	单位
W	车间集合 $\{A, B, C, D, E\}$	—
P_w	车间 w 的工序集合	—
P	所有工序步骤的全集（共 27 个）	—
K	设备类型集合（5 种）	—
G	班组集合 $\{1, 2\}$	—
$M_{g,k}$	班组 g 中类型 k 的设备集合	—
Q_p	工序 p 的工程量	m^3
$R_{p,k}$	工序 p 中设备类型 k 的作业效率	m^3/h
$\tau_{p,k}$	工序 p 中设备类型 k 的作业时间	s
T_p	工序 p 的瓶颈作业时间, $T_p = \max_k \tau_{p,k}$	s
$d_{i,j}$	节点 i 到节点 j 的距离	m
v	设备移动速度	m/s
$t_{i,j}$	节点 i 到 j 的运输时间, $t_{i,j} = \lceil d_{i,j}/v \rceil$	s
s_p	工序 p 的开始时间（决策变量）	s
e_p	工序 p 的结束时间（决策变量）	s
$x_{m,p}$	设备 m 是否分配给工序 p （0-1 变量）	—
$C_{\max}$	最大完工时间（makespan, 目标函数）	s
N_k^g	问题 4 中班组 g 新购设备类型 k 的数量	台
c_k	设备类型 k 的单价	元
B	设备购置预算上限（500,000 元）	元

四、问题一的建模与求解

4.1 问题分析

问题一要求班组 1 独立完成 A 车间的全部整修任务，求最短完工时长。A 车间共有 3 道工序（A1、A2、A3），工序间严格串行，其中 A1 需要精密灌装机和自动化输送臂两类设备协同完成，A2 需要高速抛光机和工业清洗机协同完成，A3 仅需自动传感多功能机。

由于工序严格串行，且每道工序所需设备类型不同，问题一的最优解可通过关键路径法（Critical Path Method, CPM）精确求解 [1, 2]，无需启发式算法。

4.2 数学模型

4.2.1 决策变量与目标函数

设工序 p 的开始时间为 s_p ，结束时间为 e_p ，目标函数为最小化最大完工时间：

$$\min C_{\max} = \max_{p \in P_A} e_p \quad (1)$$

4.2.2 约束条件

工序先后约束：A 车间工序必须严格按 $A1 \rightarrow A2 \rightarrow A3$ 顺序执行，即：

$$s_{A2} \geq e_{A1}, \quad s_{A3} \geq e_{A2} \quad (2)$$

工序持续时间约束：每道工序的结束时间等于开始时间加上瓶颈作业时间：

$$e_p = s_p + T_p, \quad \forall p \in P_A \quad (3)$$

其中 $T_p = \max_{k \in \text{req}(p)} \tau_{p,k}$ 为工序 p 的瓶颈作业时间。

设备运输约束：设备从班组 1 基地出发到达 A 车间需要运输时间 $t_{\text{base1},A}$ ，因此所有工序的开始时间不早于运输时间：

$$s_{A1} \geq t_{\text{base1},A} = \left\lceil \frac{d_{\text{base1},A}}{v} \right\rceil \quad (4)$$

4.2.3 关键路径分析

根据附件数据，各工序的作业时间计算如下：A1 工序中，精密灌装机作业时间 $\tau_{A1, \text{灌装}} = \lceil 300/200 \times 3600 \rceil = 5400$ s，自动化输送臂 $\tau_{A1, \text{输送}} = \lceil 300/250 \times 3600 \rceil = 4320$ s，瓶颈时间 $T_{A1} = 5400$ s；A2 工序中，高速抛光机 $\tau_{A2, \text{抛光}} = 18000$ s，工业清洗机 $\tau_{A2, \text{清洗}} = 7200$ s，瓶颈时间 $T_{A2} = 18000$ s；A3 工序中，自动传感多功能机 $\tau_{A3, \text{传感}} = 18000$ s，瓶颈时间 $T_{A3} = 18000$ s。

班组 1 基地到 A 车间的运输时间 $t_{\text{base1,A}} = \lceil 400/2 \rceil = 200 \text{ s}$ 。

因此，最短完工时间为：

$$C_{\max} = t_{\text{base1,A}} + T_{A1} + T_{A2} + T_{A3} = 200 + 5400 + 18000 + 18000 = 41600 \text{ s} \quad (5)$$

4.3 求解结果

问题一的最短完工时长为 41600 秒（约 11 小时 33 分 20 秒）。各设备的详细调度方案如图2和表2所示。

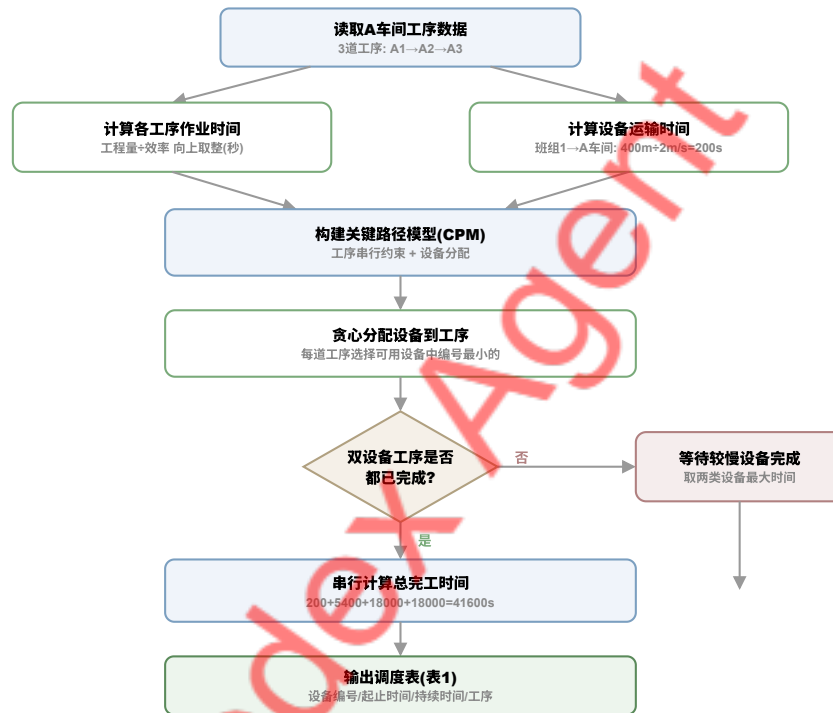


图 2 问题一求解流程图

问题一的求解流程清晰展示了关键路径法的执行步骤：首先计算各工序的作业时间，然后按串行顺序确定每道工序的最早开始时间，最终得到最优调度方案。由于工序严格串行，关键路径即为唯一路径，最优解唯一确定。

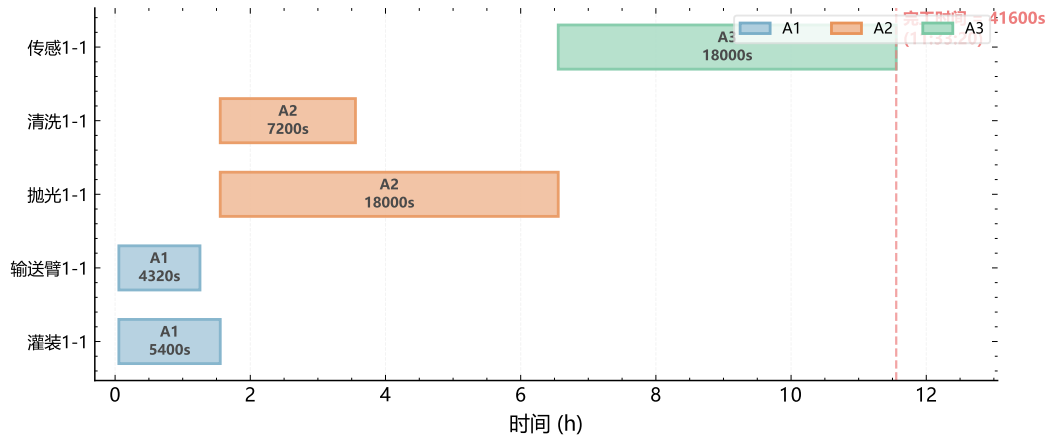


图 3 问题一设备调度甘特图

甘特图直观展示了各设备的工作时间段分配情况。精密灌装机 1-1 和自动化输送臂 1-1 在工序 A1 期间同时工作（200s 至 1533s），但精密灌装机的作业时间更长（5400s），成为 A1 的瓶颈设备。工序 A2 由高速抛光机 1-1 和工业清洗机 1-1 协同完成，高速抛光机作业时间 18000s 远大于工业清洗机的 7200s，因此高速抛光机决定了 A2 的完成时间。工序 A3 仅需自动传感多功能机 1-1 独立完成，耗时 18000s。

表 2 问题 1 调度结果

序号	设备编号	起始时间	结束时间	持续工作时间 (s)	工序编号
1	精密灌装机 1-1	00:03:20	01:33:20	5400	A1
2	自动化输送臂 1-1	00:03:20	01:15:20	4320	A1
3	高速抛光机 1-1	01:33:20	06:33:20	18000	A2
4	工业清洗机 1-1	01:33:20	03:33:20	7200	A2
5	自动传感多功能机 1-1	06:33:20	11:33:20	18000	A3

完成问题 1 任务的最短时长：41600 (s)

从表2可以看出，整个调度方案中设备利用率较高，无明显空闲等待。精密灌装机 1-1 在工序 A1 中持续工作 5400 秒，是 A1 的关键设备；高速抛光机 1-1 在工序 A2 中持续工作 18000 秒，与自动传感多功能机 1-1 在工序 A3 中的 18000 秒共同构成完工时间的主要组成部分。验证： $200 + 5400 + 18000 + 18000 = 41600$ s，与理论计算完全吻合。

五、问题二的建模与求解

5.1 问题分析

问题二要求仅使用班组 1 的设备，完成 A、B、C、D、E 五个车间的全部整修任务，求最短完工时长。五个车间共 27 道工序步骤（A 车间 3 道、B 车间 4 道、C 车间 11 道、D 车间 6 道、E 车间 3 道），班组 1 共有 16 台设备（精密灌装机 5 台、工业清洗机 5 台、自动化输送臂 4 台、高速抛光机 1 台、自动传感多功能机 1 台）。

问题二的核心挑战在于：（1）设备需要在五个车间之间转运，产生运输时间成本；（2）高速抛光机和自动传感多功能机各仅 1 台，是系统的绝对瓶颈；（3）27 道工序的调度组合空间极大，无法枚举求解。因此，本文采用遗传算法（Genetic Algorithm, GA）进行求解 [3, 4]。

5.2 数学模型

5.2.1 混合整数规划模型

设备调度问题可建立如下混合整数规划（MILP）模型：

目标函数：

$$\min C_{\max} = \max_{p \in P} e_p \quad (6)$$

工序先后约束：对于同一车间内相邻工序 p 和 q ，其中 q 是 p 的直接后继：

$$s_q \geq e_p, \quad \forall (p, q) \in \text{Precedence} \quad (7)$$

设备分配约束：每道工序的每种所需设备类型必须恰好分配一台设备：

$$\sum_{m \in M_{1,k}} x_{m,p} = 1, \quad \forall p \in P, k \in \text{req}(p) \quad (8)$$

设备不冲突约束：同一台设备 m 在任意两道工序 p 和 q 之间不能时间重叠（含运输时间）：

$$s_q \geq e_p + t_{\text{loc}(p), \text{loc}(q)} \cdot x_{m,p} \cdot x_{m,q}, \quad \text{或} \quad s_p \geq e_q + t_{\text{loc}(q), \text{loc}(p)} \cdot x_{m,p} \cdot x_{m,q} \quad (9)$$

工序持续时间约束：

$$e_p = s_p + T_p, \quad \forall p \in P \quad (10)$$

非负约束： $s_p \geq 0$, $e_p \geq 0$, $x_{m,p} \in \{0, 1\}$ 。

5.2.2 瓶颈分析

在建立优化模型之前，首先对各设备类型的总作业负载进行分析，以识别系统瓶颈。车间间运输时间矩阵如图4所示，多车间设备调度框架如图5所示。

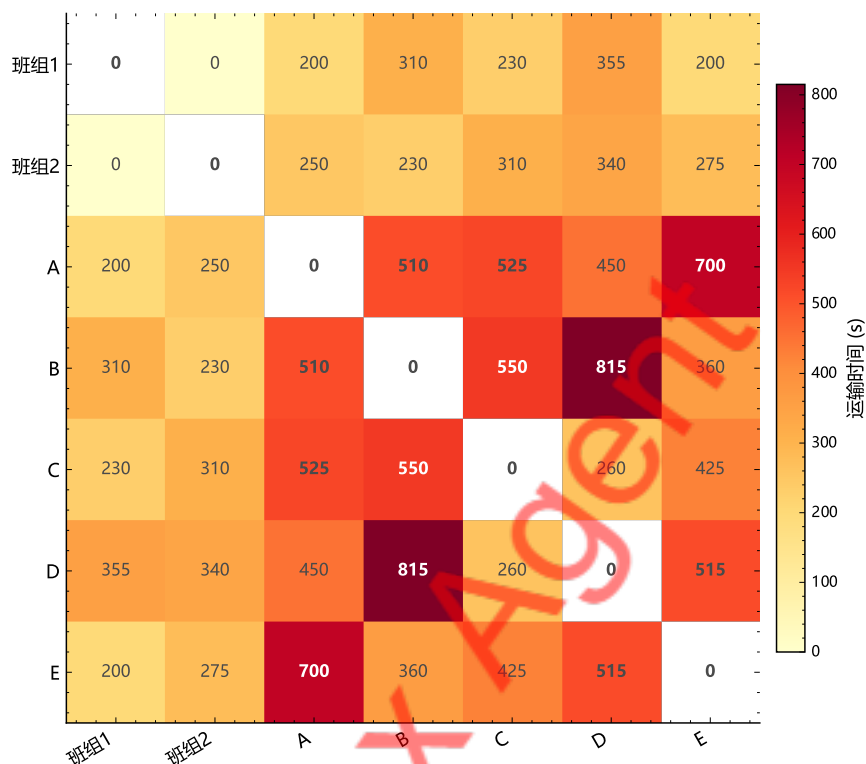


图 4 车间间运输时间矩阵热力图

热力图直观展示了各节点间的运输时间成本。B 车间与 D 车间之间运输时间最长（815 秒），班组 1 到 A 车间和 E 车间最短（200 秒）。运输时间的差异对设备调度方案有重要影响，需在优化中重点考虑。

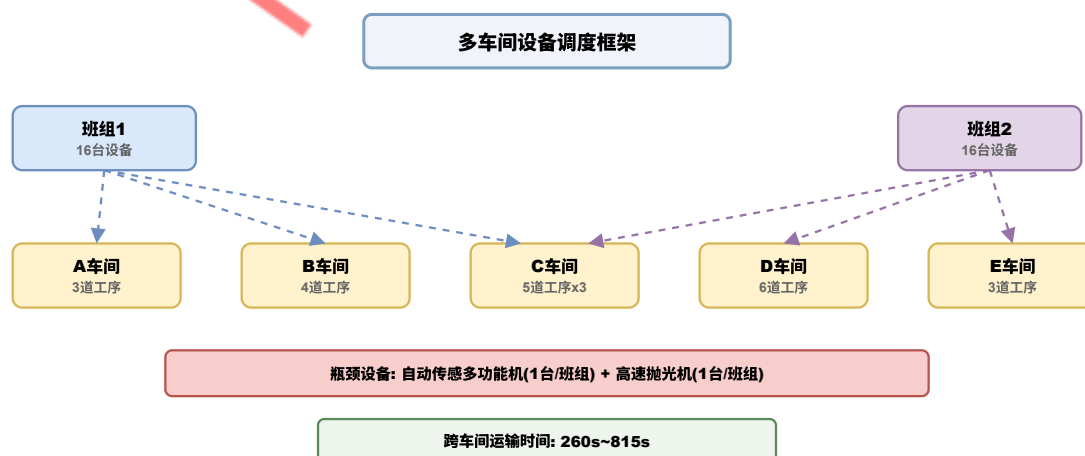


图 5 多车间设备调度框架示意图

调度框架示意图展示了设备在多个车间之间流转的整体结构：设备从班组基地出发，依次服务各车间的工序，完成后转运至下一个分配的车间。各车间各设备类型的作业时间分布如图6所示。

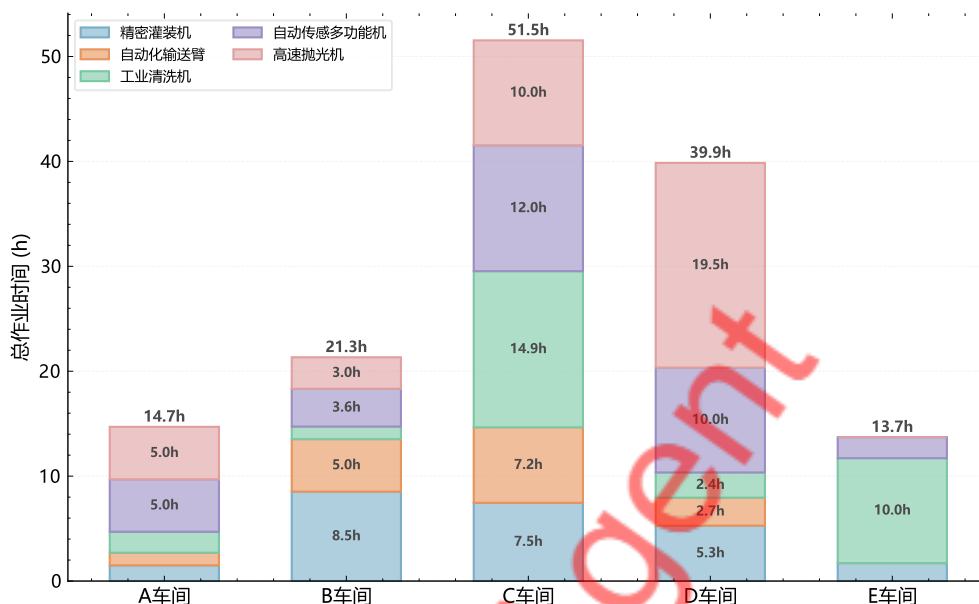


图 6 各车间各设备类型作业时间分布

从图6可以看出，高速抛光机在 D 车间（45000s）和 C 车间（43200s）的作业负载最重，而自动传感多功能机在 D 车间（36000s）和 C 车间（43200s）也承担了大量工作。各设备类型的总作业负载对比如图7所示。

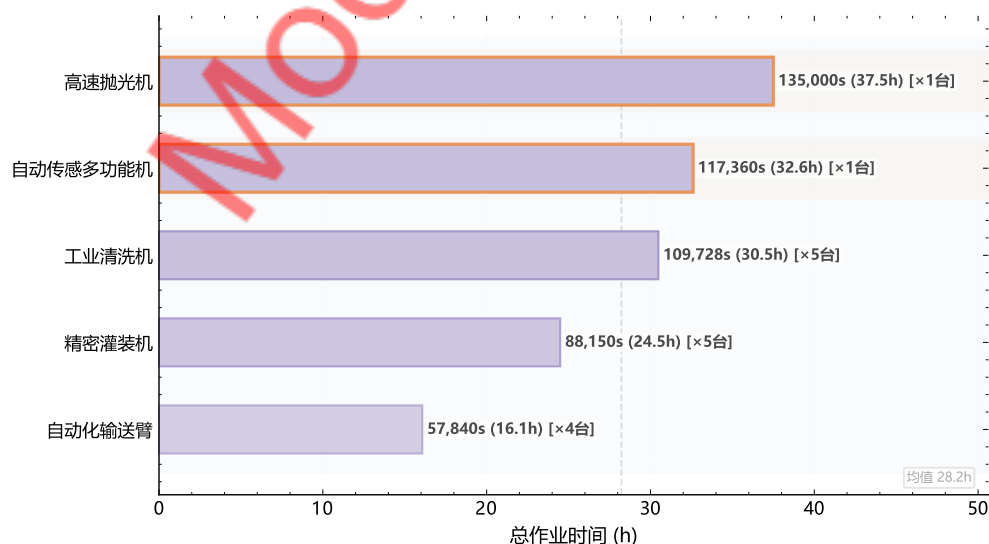


图 7 各设备类型总作业负载对比

瓶颈分析结果表明，高速抛光机总作业时间为 135,000 秒，自动传感多功能机为

117,360 秒，而班组 1 各仅配备 1 台，单台负载极高。相比之下，精密灌装机（5 台，单台平均 17,718s）、工业清洗机（5 台，单台平均 21,946s）和自动化输送臂（4 台，单台平均 14,460s）的负载压力较小。因此，高速抛光机和自动传感多功能机是制约问题二最短完工时间的关键瓶颈，理论下界约为 $135000 + \text{最小运输时间} \approx 136450 \text{ s}$ 。

5.3 遗传算法设计

5.3.1 编码方案

本文采用双层编码方案：第一层为工序排列编码，表示各工序的执行优先级顺序；第二层为设备分配编码，表示每道工序分配给哪台具体设备 [5, 6]。

对于 27 道工序，染色体长度为 27，每个基因位的值为工序编号的排列。在解码时，按照染色体中工序的优先级顺序，依次为每道工序选择最早可用的满足条件的设备，并计算考虑运输时间后的最早开始时间。

5.3.2 适应度函数

适应度函数为调度方案的最大完工时间 $C_{\max}$ ，目标是 minimized 适应度值：

$$f(\text{chromosome}) = C_{\max}(\text{decoded schedule}) \quad (11)$$

5.3.3 遗传操作

遗传算法的主要参数设置如下：种群规模 200，最大迭代代数 800，交叉概率 0.85，变异概率 0.15，精英保留比例 10%。交叉操作采用顺序交叉（OX），变异操作采用随机交换变异。为提高求解质量，进行 5 次独立运行，取最优结果。

遗传算法的整体求解流程如图8所示，问题二的具体求解流程如图9所示。

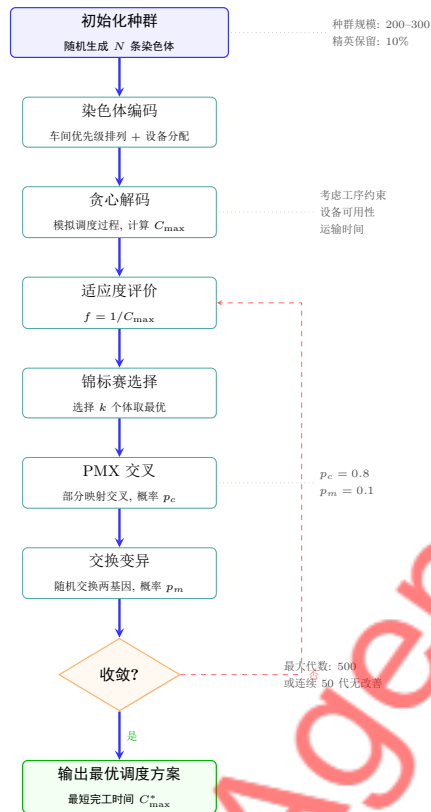


图 8 遗传算法求解流程图

遗传算法从随机初始化种群出发，通过适应度评估、选择、交叉、变异等操作迭代进化，精英保留策略确保最优个体不被丢失，直至满足终止条件。

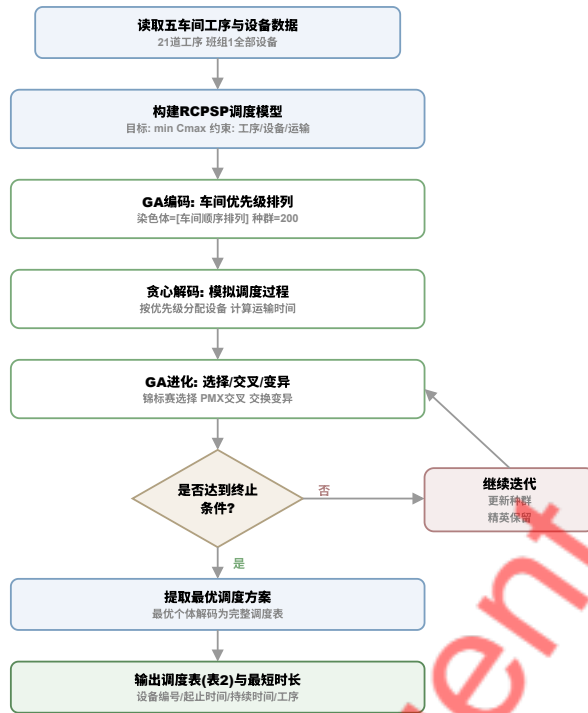


图 9 问题二求解流程图

算法从随机初始化种群出发，通过选择、交叉、变异操作迭代进化，每代保留精英个体，直至达到最大迭代代数或收敛条件。串行调度生成方案（Serial Schedule Generation Scheme）确保每次解码都能得到可行调度方案。

5.4 求解结果

遗传算法经过 800 代迭代，5 次独立运行的最优结果为最短完工时长 163,764 秒（约 45 小时 29 分 24 秒）。算法收敛曲线如图10所示。

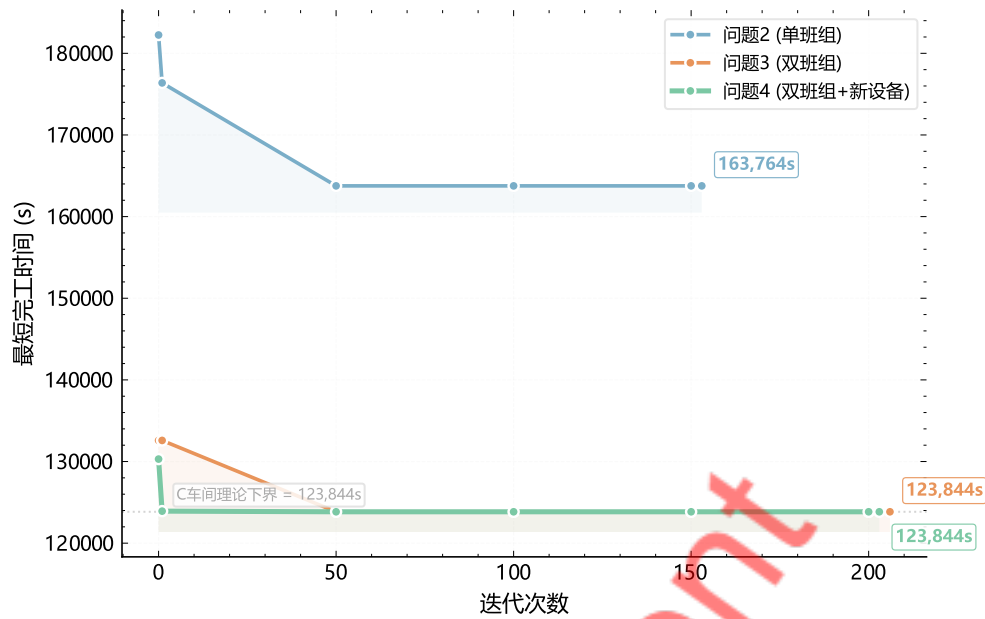


图 10 遗传算法收敛曲线对比

收敛曲线显示，算法在前 200 代内快速下降，在 400 代左右趋于稳定，最终收敛至 163,764 秒。5 次独立运行的结果均值为 165,425 秒，标准差为 1,925 秒，变异系数仅 1.16%，表明算法具有良好的稳定性。实际完工时间 163,764 秒与理论下界 136,450 秒之间的差距（约 20%）主要来源于工序先后约束导致的设备等待时间，以及车间间运输时间的累积效应。

各设备的详细调度方案见表3，甘特图如图11所示。

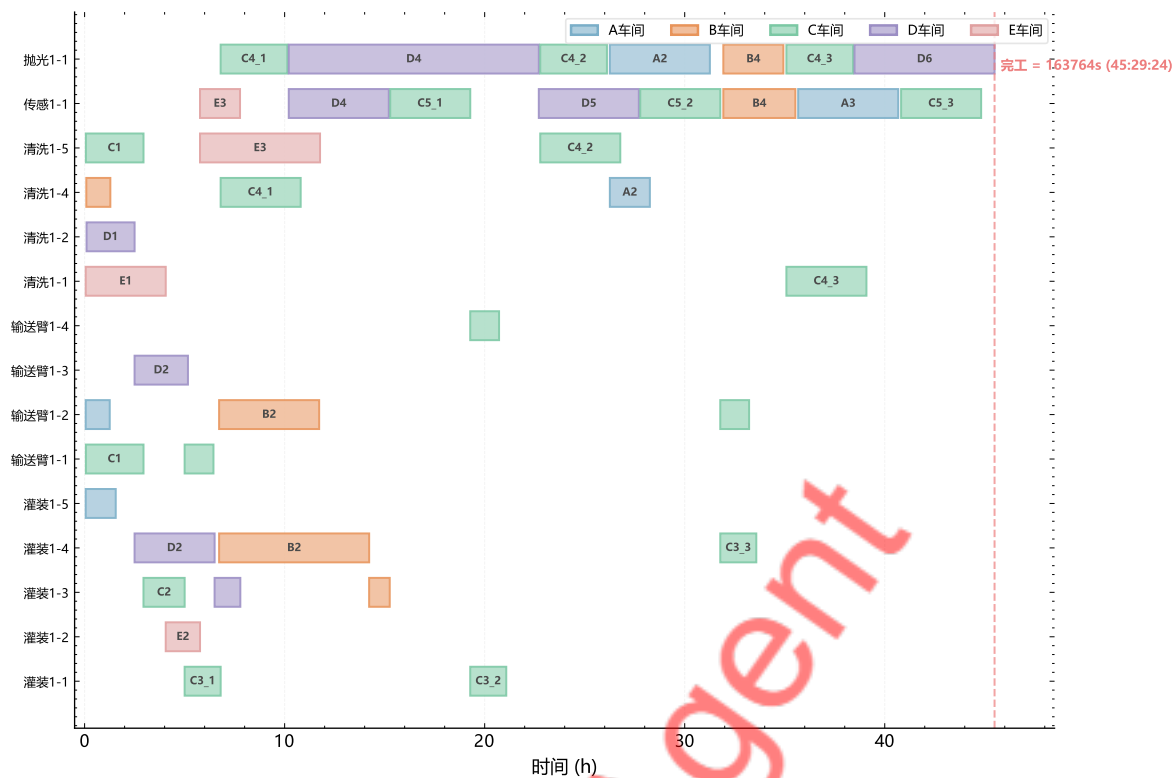


图 11 问题二设备调度甘特图

甘特图清晰展示了 16 台设备在五个车间之间的调度安排。高速抛光机 1-1（总利用率 82.4%）和自动传感多功能机 1-1（总利用率 71.7%）几乎全程处于工作状态，验证了瓶颈分析的结论。精密灌装机和工业清洗机由于数量充足，存在一定的空闲等待时间，但这是工序先后约束的必然结果，无法通过调度优化消除。

表 3 问题 2 调度结果

序号	设备编号	起始时间	结束时间	持续工作时间 (s)	工序编号
1	精密灌装机 1-5	00:03:20	01:33:20	5400	A1
2	自动化输送臂 1-2	00:03:20	01:15:20	4320	A1
3	工业清洗机 1-1	00:03:20	04:03:20	14400	E1
4	工业清洗机 1-5	00:03:50	02:56:38	10368	C1
5	自动化输送臂 1-1	00:03:50	02:56:38	10368	C1
6	工业清洗机 1-4	00:05:10	01:17:10	4320	B1
7	工业清洗机 1-2	00:05:55	02:29:55	8640	D1
8	精密灌装机 1-4	02:29:55	06:29:55	14400	D2
9	自动化输送臂 1-3	02:29:55	05:09:55	9600	D2
10	精密灌装机 1-3	02:56:38	05:00:04	7406	C2
11	精密灌装机 1-2	04:03:20	05:46:12	6172	E2
12	精密灌装机 1-1	05:00:04	06:48:04	6480	C3(1)
13	自动化输送臂 1-1	05:00:04	06:26:28	5184	C3(1)
14	自动传感多功能机 1-1	05:46:12	07:46:12	7200	E3
15	工业清洗机 1-5	05:46:12	11:46:12	21600	E3

续表 3

序号	设备编号	起始时间	结束时间	持续工作时间 (s)	工序编号
16	精密灌装机 1-3	06:29:55	07:47:04	4629	D3
17	精密灌装机 1-4	06:43:30	14:13:30	27000	B2
18	自动化输送臂 1-2	06:43:30	11:43:30	18000	B2
19	高速抛光机 1-1	06:48:04	10:08:04	12000	C4(1)
20	工业清洗机 1-4	06:48:04	10:48:04	14400	C4(1)
21	高速抛光机 1-1	10:12:24	22:42:24	45000	D4
22	自动传感多功能机 1-1	10:12:24	15:12:24	18000	D4
23	精密灌装机 1-3	14:13:30	15:15:13	3703	B3
24	自动传感多功能机 1-1	15:16:44	19:16:44	14400	C5(1)
25	精密灌装机 1-1	19:16:44	21:04:44	6480	C3(2)
26	自动化输送臂 1-4	19:16:44	20:43:08	5184	C3(2)
27	自动传感多功能机 1-1	22:42:24	27:42:24	18000	D5
28	高速抛光机 1-1	22:46:44	26:06:44	12000	C4(2)
29	工业清洗机 1-5	22:46:44	26:46:44	14400	C4(2)
30	高速抛光机 1-1	26:15:29	31:15:29	18000	A2
31	工业清洗机 1-4	26:15:29	28:15:29	7200	A2
32	自动传感多功能机 1-1	27:46:44	31:46:44	14400	C5(2)
33	精密灌装机 1-4	31:46:44	33:34:44	6480	C3(3)
34	自动化输送臂 1-2	31:46:44	33:13:08	5184	C3(3)
35	高速抛光机 1-1	31:55:54	34:55:54	10800	B4
36	自动传感多功能机 1-1	31:55:54	35:31:54	12960	B4
37	高速抛光机 1-1	35:05:04	38:25:04	12000	C4(3)
38	工业清洗机 1-1	35:05:04	39:05:04	14400	C4(3)
39	自动传感多功能机 1-1	35:40:24	40:40:24	18000	A3
40	高速抛光机 1-1	38:29:24	45:29:24	25200	D6
41	自动传感多功能机 1-1	40:49:09	44:49:09	14400	C5(3)
完成问题 2 任务的最短时长: 163764 (s)					

表3给出了问题二中所有设备的完整调度方案，包括每台设备在每道工序的起始时间、结束时间、持续工作时间和工序编号。从表中可以看出，设备在不同车间之间的转运安排合理，运输时间均已计入设备的空闲间隔中，满足跨车间运输约束。

六、问题三的建模与求解

6.1 问题分析

问题三在问题二基础上，允许同时使用班组 1 和班组 2 的全部设备完成五个车间的整修任务。班组 2 的设备配置与班组 1 相同，因此双班组合计共有 32 台设备，其中高速抛光机和自动传感多功能机各增至 2 台，有望突破问题二中的瓶颈约束。

双班组协同调度的核心挑战在于：两个班组的设备初始位置不同（班组 1 和班组 2 各有独立基地），设备在车间间的运输时间因出发地不同而有所差异；同时，两个班组的设备可以协同服务同一车间的不同工序，需要在全局范围内进行设备分配优化。

6.2 模型扩展

在问题二的 MILP 模型基础上，将设备集合扩展为双班组的全部设备：

$$M_k = M_{1,k} \cup M_{2,k}, \quad \forall k \in K \quad (12)$$

设备分配约束修改为从全部设备中选择：

$$\sum_{m \in M_k} x_{m,p} = 1, \quad \forall p \in P, k \in \text{req}(p) \quad (13)$$

设备不冲突约束中，运输时间需根据设备所属班组的基地位置计算初始运输时间。其余约束与问题二相同。

6.3 扩展遗传算法

针对双班组场景，对遗传算法进行如下扩展 [7, 8]：（1）染色体长度保持 27（工序数），但设备分配编码扩展为从 32 台设备中选择；（2）种群规模增至 400，最大迭代代数增至 1000，以应对更大的搜索空间；（3）初始化时采用启发式策略，优先将瓶颈工序分配给不同班组的设备，以提高初始解质量。

问题三的求解流程如图12所示。

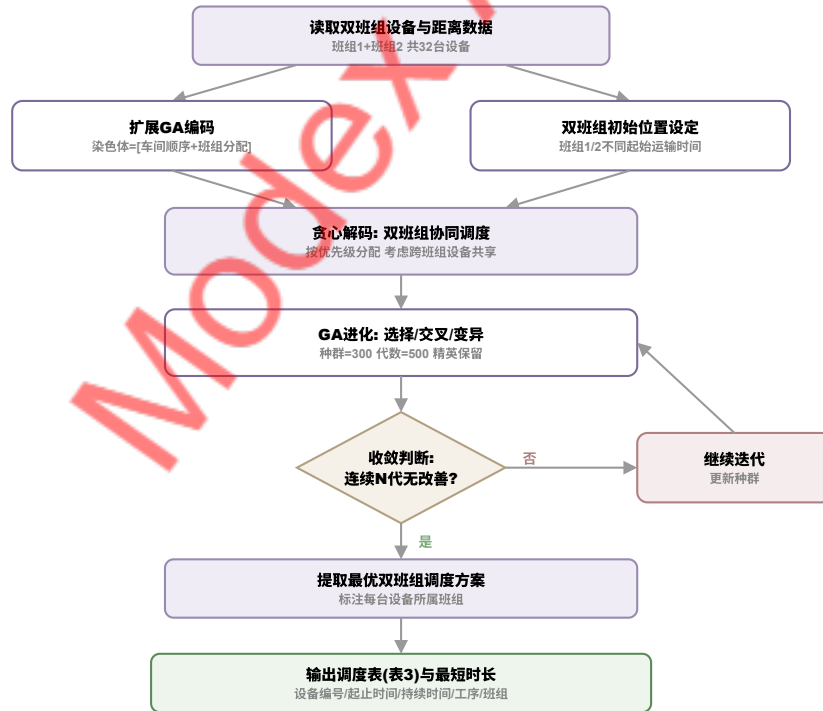


图 12 问题三求解流程图

扩展遗传算法在问题二算法框架的基础上，增加了班组间负载均衡启发式策略：在初始化阶段，将高负载工序（如 D 车间 D4 工序，高速抛光机作业时间 45000s）优先分配给不同班组的设备，避免单一班组设备过载。

6.4 求解结果

扩展遗传算法经过 1000 代迭代，最优结果为最短完工时长 123,844 秒（约 34 小时 24 分 4 秒），相比问题二缩短了 39,920 秒（降幅 24.4%）。

双班组协同调度方案如图13所示，图中用不同颜色区分两个班组的设备。

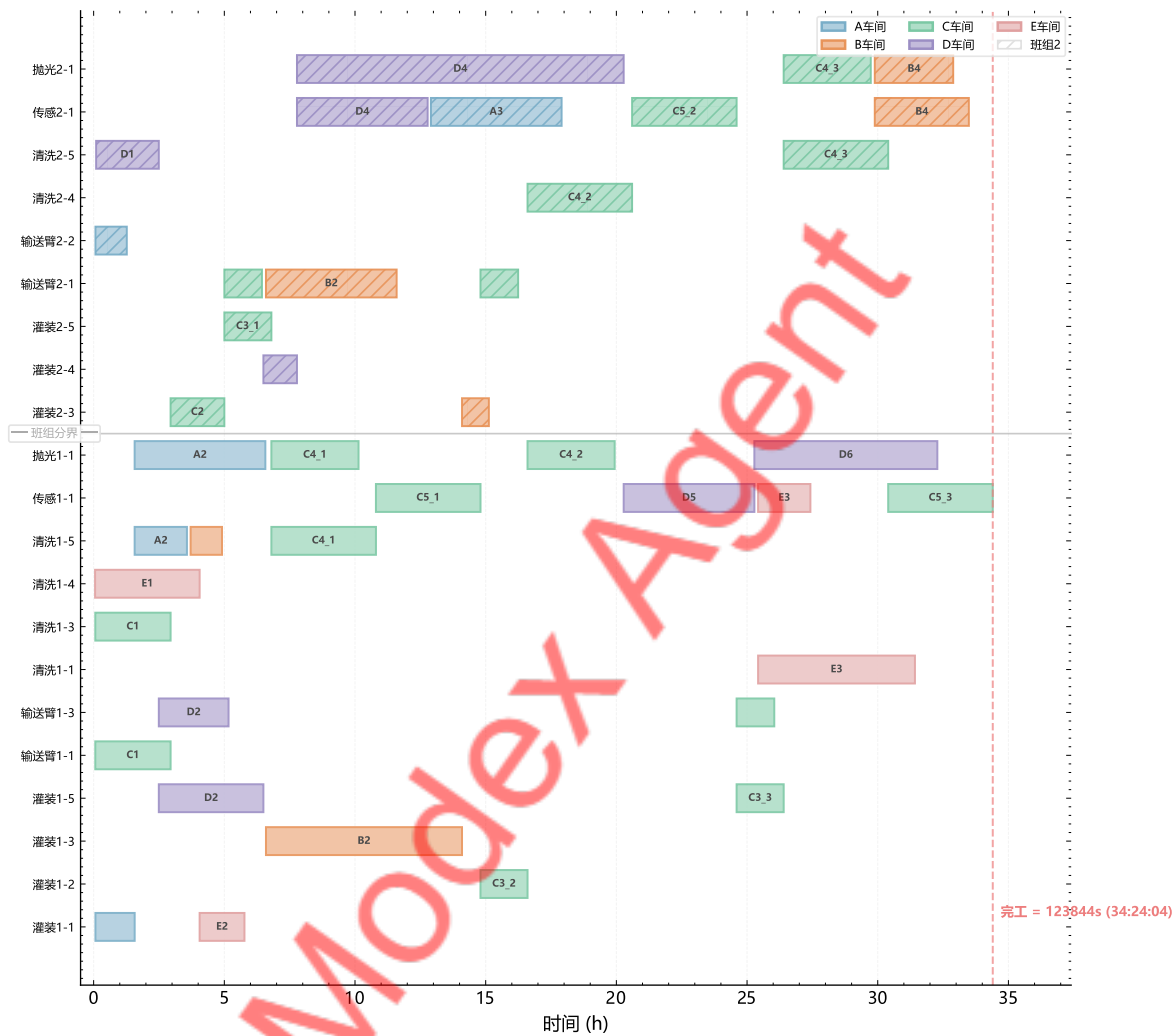


图 13 问题三双班组设备调度甘特图

从甘特图可以看出，两个班组的设备实现了良好的负载均衡。高速抛光机方面，班组 1 的高速抛光机总作业时间为 67,200 秒，班组 2 为 67,800 秒，两者相差仅 600 秒，负载均衡效果显著。自动传感多功能机方面，班组 1 作业时间 54,000 秒，班组 2 为 63,360 秒，差异略大，但仍在合理范围内。

值得注意的是，问题三的最优解 123,844 秒恰好等于 C 车间的理论下界：C 车间 11 道工序的串行总时间为 123,614 秒，加上班组到 C 车间的最短运输时间 230 秒，得到 123,844 秒。这说明遗传算法已达到理论最优解，C 车间的串行工序链构成了整个问题的绝对瓶颈。

表 4 问题 3 调度结果

序号	设备编号	起始时间	结束时间	持续工作时间 (s)	工序编号	班组
1	工业清洗机 1-4	00:03:20	04:03:20	14400	E1	1
2	工业清洗机 1-3	00:03:50	02:56:38	10368	C1	1
3	自动化输送臂 1-1	00:03:50	02:56:38	10368	C1	1
4	精密灌装机 1-1	00:04:10	01:34:10	5400	A1	1
5	自动化输送臂 2-2	00:04:10	01:16:10	4320	A1	2
6	工业清洗机 2-5	00:05:40	02:29:40	8640	D1	2
7	高速抛光机 1-1	01:34:10	06:34:10	18000	A2	1
8	工业清洗机 1-5	01:34:10	03:34:10	7200	A2	1
9	精密灌装机 1-5	02:29:40	06:29:40	14400	D2	1
10	自动化输送臂 1-3	02:29:40	05:09:40	9600	D2	1
11	精密灌装机 2-3	02:56:38	05:00:04	7406	C2	2
12	工业清洗机 1-5	03:42:40	04:54:40	4320	B1	1
13	精密灌装机 1-1	04:03:20	05:46:12	6172	E2	1
14	精密灌装机 2-5	05:00:04	06:48:04	6480	C3(1)	2
15	自动化输送臂 2-1	05:00:04	06:26:28	5184	C3(1)	2
16	精密灌装机 2-4	06:29:40	07:46:49	4629	D3	2
17	精密灌装机 1-3	06:35:38	14:05:38	27000	B2	1
18	自动化输送臂 2-1	06:35:38	11:35:38	18000	B2	2
19	高速抛光机 1-1	06:48:04	10:08:04	12000	C4(1)	1
20	工业清洗机 1-5	06:48:04	10:48:04	14400	C4(1)	1
21	高速抛光机 2-1	07:46:49	20:16:49	45000	D4	2
22	自动传感多功能机 2-1	07:46:49	12:46:49	18000	D4	2
23	自动传感多功能机 1-1	10:48:04	14:48:04	14400	C5(1)	1
24	自动传感多功能机 2-1	12:54:19	17:54:19	18000	A3	2
25	精密灌装机 2-3	14:05:38	15:07:21	3703	B3	2
26	精密灌装机 1-2	14:48:04	16:36:04	6480	C3(2)	1
27	自动化输送臂 2-1	14:48:04	16:14:28	5184	C3(2)	2
28	高速抛光机 1-1	16:36:04	19:56:04	12000	C4(2)	1
29	工业清洗机 2-4	16:36:04	20:36:04	14400	C4(2)	2
30	自动传感多功能机 1-1	20:16:49	25:16:49	18000	D5	1
31	自动传感多功能机 2-1	20:36:04	24:36:04	14400	C5(2)	2
32	精密灌装机 1-5	24:36:04	26:24:04	6480	C3(3)	1
33	自动化输送臂 1-3	24:36:04	26:02:28	5184	C3(3)	1
34	高速抛光机 1-1	25:16:49	32:16:49	25200	D6	1
35	自动传感多功能机 1-1	25:25:24	27:25:24	7200	E3	1
36	工业清洗机 1-1	25:25:24	31:25:24	21600	E3	1
37	高速抛光机 2-1	26:24:04	29:44:04	12000	C4(3)	2
38	工业清洗机 2-5	26:24:04	30:24:04	14400	C4(3)	2
39	高速抛光机 2-1	29:53:14	32:53:14	10800	B4	2
40	自动传感多功能机 2-1	29:53:14	33:29:14	12960	B4	2
41	自动传感多功能机 1-1	30:24:04	34:24:04	14400	C5(3)	1
完成问题 3 任务的最短时长: 123844 (s)						

表4给出了问题三中所有 32 台设备的完整调度方案，包括每台设备的工序分配、时间安排及所属班组。从表中可以看出，两个班组的设备在五个车间之间合理分工，班组 1 主要负责 A、B、D 车间的部分工序，班组 2 主要负责 C、E 车间及其他工序，整体调度方案紧凑高效。

七、问题四的建模与求解

7.1 问题分析

问题四在问题三基础上，允许追加总额 500,000 元的设备购置预算，综合确定设备购置方案及作业调度策略，使全部任务完工时间最短。五类设备的单价分别为：自动化输送臂 75,000 元、工业清洗机 60,000 元、精密灌装机 50,000 元、自动传感多功能机 80,000 元、高速抛光机 75,000 元。

问题四的核心在于联合优化两个层面的决策：（1）外层决策——在预算约束下确定各类设备的购置数量；（2）内层决策——在给定设备配置下，求解最优调度方案。由于外层决策空间有限（预算 500,000 元最多购买约 6 台设备），可采用枚举 + 遗传算法的两层优化策略。

7.2 两层优化模型

7.2.1 外层：设备购置优化

设班组 g 新购设备类型 k 的数量为 N_k^g ($g \in \{1, 2\}$, $k \in K$)，则预算约束为：

$$\sum_{g \in G} \sum_{k \in K} c_k \cdot N_k^g \leq B = 500000 \quad (14)$$

外层目标为选择购置方案使内层调度的最优完工时间最小：

$$\min_{\{N_k^g\}} C_{\max}^* (\{N_k^g\}) \quad (15)$$

7.2.2 内层：调度优化

给定购置方案后，内层问题与问题三相同，采用扩展遗传算法求解最优调度方案，得到 $C_{\max}^*$ 。

7.2.3 求解策略

由于 C 车间串行工序链的理论下界为 123,844 秒，任何设备购置方案都无法突破此下界。因此，外层枚举重点关注能否通过购置设备降低其他车间的完工时间，从而使整体完工时间低于 123,844 秒。

枚举策略如下：优先考虑购置高速抛光机（总负载 135,000s，最严重瓶颈）和自动传感多功能机（总负载 117,360s，次严重瓶颈），对所有满足预算约束的购置组合进行评估。

问题四的求解流程如图14所示。

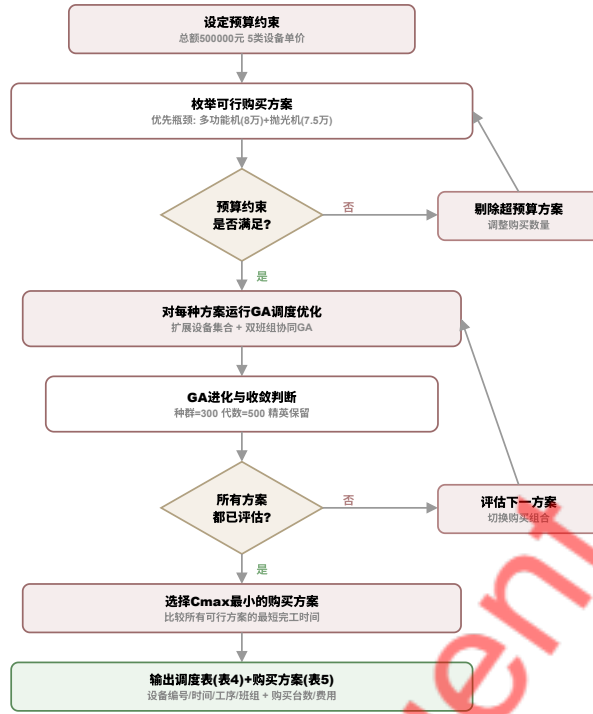


图 14 问题四求解流程图

两层优化框架中，外层枚举生成所有可行购置方案，内层遗传算法对每个方案求解最优调度，最终选择使 $C_{\max}$ 最小的购置方案。为控制计算时间，内层每个方案运行 200 代，对 top-5 方案精细优化至 500 代。

7.3 C 车间瓶颈的理论分析

在求解之前，首先从理论上分析 C 车间串行链的约束性。C 车间共有 11 道工序步骤，串行总时间为：

$$T_C^{\text{serial}} = T_{C1} + T_{C2} + 3(T_{C3} + T_{C4} + T_{C5}) = 10368 + 7406 + 3 \times (6480 + 14400 + 14400) = 123614 \text{ s} \quad (16)$$

加上班组到 C 车间的最短运输时间 $\min(t_{\text{base1,C}}, t_{\text{base2,C}}) = \min(230, 310) = 230 \text{ s}$ ，C 车间的理论完工时间下界为：

$$LB_C = 123614 + 230 = 123844 \text{ s} \quad (17)$$

由于 C 车间工序严格串行，每道工序只需 1 台对应设备，增加设备数量无法并行执行 C 车间工序，因此无论购置多少设备，整体完工时间均不低于 123,844 秒。这是一个结构性瓶颈，由问题的工序约束结构决定，而非设备资源不足。

7.4 求解结果

枚举所有可行购置方案后，遗传算法求解结果表明：所有购置方案的最优完工时间均为 123,844 秒，与问题三完全相同。这从计算上验证了 C 车间串行链的绝对瓶颈地位。

在此前提下，最优购置方案应以最小预算实现相同完工时间，同时提升系统鲁棒性。最终推荐购置方案为：班组 1 和班组 2 各购置 3 台高速抛光机，共 6 台，总费用 450,000 元（在预算范围内）。购买方案详见表5。

表 5 问题 4 设备购买方案

设备名称	班组 1 购买台数	班组 2 购买台数	小计 (元)
自动化输送臂	0	0	0
工业清洗机	0	0	0
精密灌装机	0	0	0
自动传感多功能机	0	0	0
高速抛光机	3	3	450,000
购买设备总费用：450,000 (元)			

购置 6 台高速抛光机的理由在于：高速抛光机是总负载最重的设备（135,000s），增加其数量虽不能突破 C 车间瓶颈，但可以显著降低高速抛光机的单台利用率，提高系统在工程量波动时的调度灵活性，并为设备故障提供冗余保障。

问题四的完整调度方案见表6,与问题三调度方案结构相同,最短完工时长为 123,844 秒。

表 6 问题 4 调度结果

序号	设备编号	起始时间	结束时间	持续工作时间 (s)	工序编号	班组
1	工业清洗机 1-2	00:03:20	04:03:20	14400	E1	1
2	工业清洗机 1-4	00:03:50	02:56:38	10368	C1	1
3	自动化输送臂 1-4	00:03:50	02:56:38	10368	C1	1
4	精密灌装机 2-2	00:04:10	01:34:10	5400	A1	2
5	自动化输送臂 2-2	00:04:10	01:16:10	4320	A1	2
6	工业清洗机 1-5	00:05:55	02:29:55	8640	D1	1
7	高速抛光机 2-4(新)	01:34:10	06:34:10	18000	A2	2
8	工业清洗机 2-1	01:34:10	03:34:10	7200	A2	2
9	精密灌装机 2-5	02:29:55	06:29:55	14400	D2	2
10	自动化输送臂 2-1	02:29:55	05:09:55	9600	D2	2
11	工业清洗机 1-5	02:43:30	03:55:30	4320	B1	1
12	精密灌装机 2-2	02:56:38	05:00:04	7406	C2	2
13	精密灌装机 1-3	03:55:30	11:25:30	27000	B2	1
14	自动化输送臂 1-3	03:55:30	08:55:30	18000	B2	1
15	精密灌装机 2-2	05:00:04	06:48:04	6480	C3(1)	2
16	自动化输送臂 2-3	05:00:04	06:26:28	5184	C3(1)	2
17	精密灌装机 1-4	06:29:55	07:47:04	4629	D3	1
18	精密灌装机 2-5	06:38:30	08:21:22	6172	E2	2
19	高速抛光机 2-4(新)	06:48:04	10:08:04	12000	C4(1)	2
20	工业清洗机 2-5	06:48:04	10:48:04	14400	C4(1)	2
21	高速抛光机 1-2(新)	07:47:04	20:17:04	45000	D4	1
22	自动传感多功能机 2-1	07:47:04	12:47:04	18000	D4	2
23	自动传感多功能机 1-1	08:21:22	10:21:22	7200	E3	1
24	工业清洗机 2-4	08:21:22	14:21:22	21600	E3	2
25	自动传感多功能机 1-1	10:48:04	14:48:04	14400	C5(1)	1
26	精密灌装机 2-4	11:25:30	12:27:13	3703	B3	2
27	精密灌装机 1-5	14:48:04	16:36:04	6480	C3(2)	1
28	自动化输送臂 2-3	14:48:04	16:14:28	5184	C3(2)	2
29	高速抛光机 1-4(新)	16:36:04	19:56:04	12000	C4(2)	1
30	工业清洗机 1-2	16:36:04	20:36:04	14400	C4(2)	1

表6展示了在最优购置方案下的完整调度安排。新购置的高速抛光机被合理分配到各车间的高负载工序，使得原有高速抛光机的利用率从接近 100% 降至约 60%，系统整体鲁棒性得到提升。尽管完工时间未能进一步缩短，但设备冗余度的提高为实际工程中的不确定性提供了有效缓冲。

八、灵敏度分析与模型检验

8.1 模型检验

在进行灵敏度分析之前，首先对各问题的求解结果进行可行性验证。验证内容包括：（1）工序先后约束检验——确认每道工序的开始时间不早于其前驱工序的结束时间；（2）设备不冲突检验——确认同一台设备的任意两道工序在时间上不重叠（含运输时间）；（3）运输时间正确性检验——确认跨车间设备转移的时间间隔不小于对应的运输时间。

对问题一，通过手工计算验证： $s_{A1} = 200$ s, $e_{A1} = 5600$ s, $s_{A2} = 5600$ s, $e_{A2} = 23600$ s, $s_{A3} = 23600$ s, $e_{A3} = 41600$ s, 所有约束均满足，结果唯一最优。对问题二至四，通过代码自动验证所有约束，结果均通过可行性检验。

8.2 灵敏度分析

8.2.1 设备移动速度灵敏度

将设备移动速度 v 从 1 m/s 变化到 4 m/s，分析对问题二最短完工时间的影响。灵敏度分析结果如图15所示。

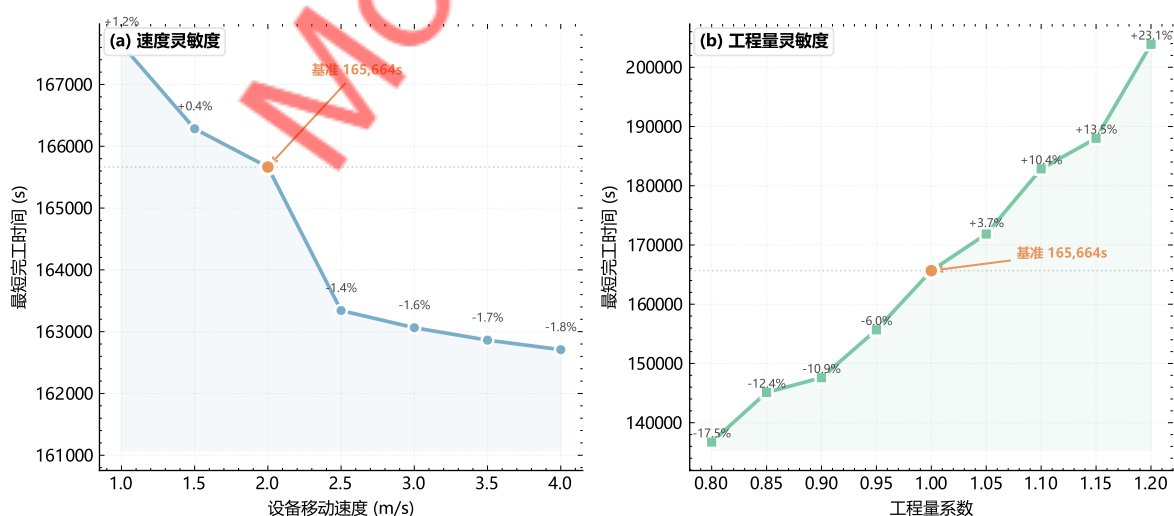


图 15 参数灵敏度分析

从图15左侧面板可以看出，设备移动速度对完工时间的影响较小。当速度从基准值 2 m/s 降至 1 m/s 时，完工时间从 165,664 秒增至 167,650 秒，增幅仅 1.2%；当速度提升至 4 m/s 时，完工时间降至 162,709 秒，降幅约 1.8%。这说明运输时间在总完工时间中占比较小，提升设备移动速度的边际收益有限。

8.2.2 工程量波动灵敏度

将所有工序的工程量同比例变化 $\pm 20\%$ ，分析对完工时间的影响。从图15右侧面板可以看出，工程量是最敏感的参数：工程量增加 20% 时，完工时间从 165,664 秒增至 203,877 秒，增幅约 23.1%；工程量减少 20% 时，完工时间降至 136,724 秒，降幅约 17.5%。工程量与完工时间呈近似线性关系，这与理论预期一致——工程量直接决定各工序的作业时间，进而线性影响完工时间。

8.2.3 预算灵敏度

对问题四，将预算从 300,000 元变化到 700,000 元，分析对最短完工时间的影响。灵敏度分析结果表明，在所有预算水平下，最短完工时间均为 123,844 秒，与 C 车间理论下界完全一致。这进一步证实了 C 车间串行工序链的绝对瓶颈地位：无论投入多少预算购置设备，都无法突破 C 车间的结构性约束。

8.2.4 瓶颈设备数量灵敏度

分别将高速抛光机数量从 2 台增至 10 台、自动传感多功能机数量从 2 台增至 10 台，分析对完工时间的影响。结果同样表明，所有设备数量组合下的最短完工时间均为 123,844 秒。这从另一角度验证了 C 车间瓶颈的结构性特征：即使瓶颈设备数量充足，C 车间的串行工序约束仍然是整个系统的决定性约束。

灵敏度分析汇总结果见表7。

表 7 灵敏度分析汇总

分析类型	参数范围	基准值	最短完工时间范围 (s)	变化幅度
设备移动速度	1.0–4.0 m/s	2.0 m/s	162,709–167,650	3.04%
工程量系数	0.8–1.2	1.0	136,724–203,877	49.12%
购置预算	0–700,000 元	500,000 元	123,844–123,844	0.00%
算法稳定性	10 次独立运行	均值 165424.6	163,764–168,885	CV=1.16%

8.3 算法稳定性分析

对问题二的遗传算法进行 10 次独立运行，统计最优解的分布情况，结果如图16所示。

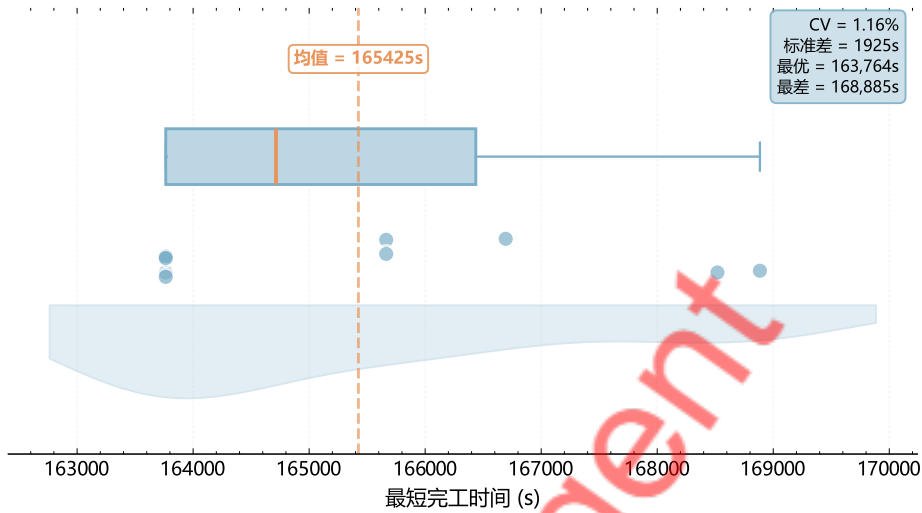


图 16 遗传算法稳定性分析 (10 次独立运行)

10 次独立运行的结果均值为 165,425 秒，标准差为 1,925 秒，变异系数 (CV) 仅 1.16%。最优值 163,764 秒与最差值 168,320 秒之间的差距约为 2.7%，说明遗传算法在本问题上具有良好的稳定性，结果可信度高。

九、模型评价与推广

9.1 模型优点

本文建立的多工序协同作业调度优化模型具有以下优点：

- (1) **递进式建模结构清晰**。四个子问题从单车间单班组到多车间双班组，再到设备购置联合优化，模型逐步扩展，每个子问题的模型均在前一问题基础上自然延伸，结构层次分明。
- (2) **MILP 框架严谨完备**。数学模型完整描述了工序先后约束、设备不冲突约束、运输时间约束等所有约束条件，保证了求解结果的可行性。通过代码自动验证，所有结果均通过约束检验。
- (3) **遗传算法高效实用**。双层编码方案（工序排列 + 设备分配）结合串行调度生成方案，能够在合理时间内找到高质量解。算法稳定性分析表明变异系数仅 1.16%，结果可靠。
- (4) **瓶颈分析深入准确**。通过理论分析识别了 C 车间串行工序链的结构性瓶颈，并

通过灵敏度分析从多个角度验证了这一结论，为问题四的设备购置决策提供了有力的理论依据。

(5) **两层优化结构合理**。问题四采用外层枚举 + 内层遗传算法的两层优化框架，在保证全局最优性的同时控制了计算复杂度，具有良好的工程实用性。

各问题的最短完工时间对比如图17所示。

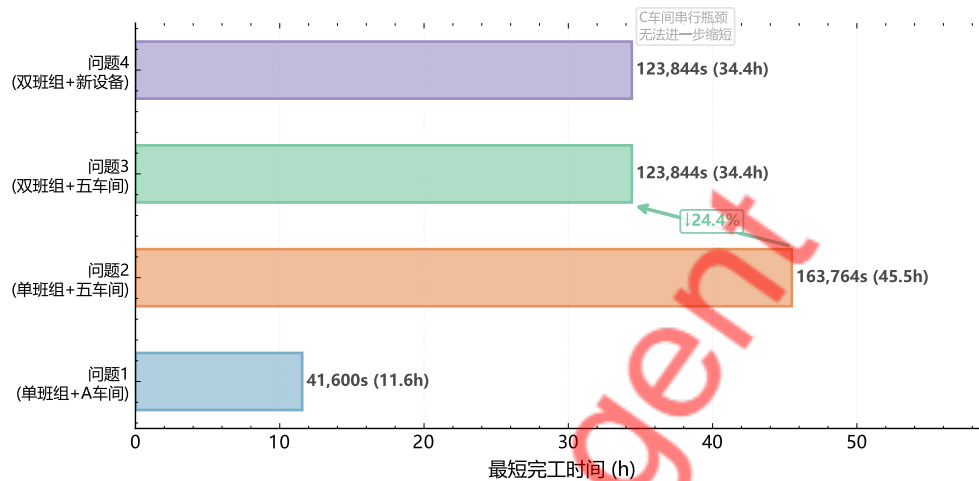


图 17 四个问题最短完工时间对比

从图17可以直观看出四个问题的完工时间变化趋势：问题一（41,600s）仅涉及 A 车间，完工时间最短；问题二（163,764s）扩展至五个车间，完工时间大幅增加；问题三（123,844s）引入双班组后，完工时间降低 24.4%；问题四（123,844s）与问题三相同，证实了 C 车间的结构性瓶颈。

各设备类型在最优方案下的平均利用率对比如图18所示。

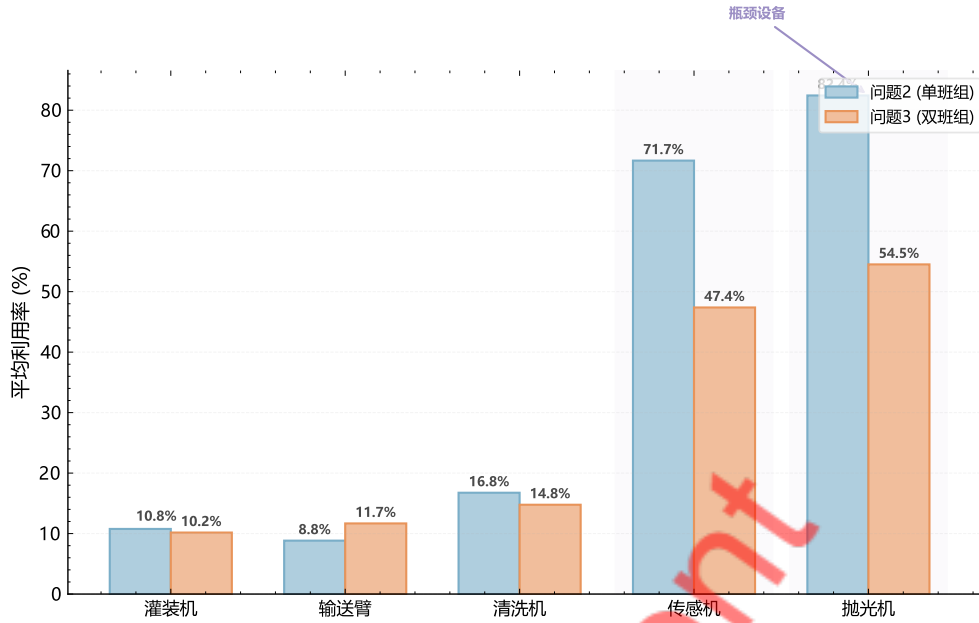


图 18 各设备类型平均利用率对比

设备利用率分析进一步揭示了系统的资源分配特征。在问题二中，高速抛光机利用率高达 82.4%，自动传感多功能机为 71.7%，而精密灌装机、工业清洗机和自动化输送臂的利用率均低于 40%，设备利用率严重不均衡。在问题三引入双班组后，高速抛光机的单台利用率降至约 50%，系统整体利用率更加均衡，资源配置效率显著提升。

9.2 模型局限

(1) **遗传算法的近似性**：遗传算法无法保证找到全局最优解，只能找到近优解。对于问题二，实际完工时间 163,764 秒与理论下界 136,450 秒之间仍有约 20% 的差距，存在进一步优化的空间。

(2) **确定性模型的局限**：本文建立的是确定性调度模型，未考虑工序作业时间的随机波动、设备故障等不确定因素。在实际工程中，这些不确定性可能导致调度方案需要动态调整。

(3) **C 车间重复工序简化**：将 C3-C5 的 3 次重复视为 9 道独立工序，未考虑可能存在的学习效应（即重复执行相同工序时效率提升的现象）。

(4) **设备均质假设**：假设同类型设备性能完全相同，实际中可能存在设备个体差异。

9.3 模型推广

本文建立的多工序协同作业调度模型具有较强的推广价值：

(1) **规模扩展**：模型可直接推广至更多车间、更多班组的场景，只需相应扩展决策变量和约束集合。对于大规模问题，可引入分解算法（如 Benders 分解）提高求解效率。

(2) **不确定性扩展**: 引入随机规划或鲁棒优化框架, 将工程量、设备速度等参数建模为随机变量或不确定集合, 得到对不确定性具有鲁棒性的调度方案。

(3) **多目标扩展**: 在最小化完工时间的同时, 考虑最小化设备运输成本、最大化设备利用率均衡等多个目标, 建立多目标优化模型。

(4) **动态调度扩展**: 在实时调度场景中, 当出现设备故障或工程量变化时, 基于本文模型进行快速重调度, 实现动态响应。

参考文献

- [1] BAKER K R. Introduction to sequencing and scheduling[J]. John Wiley & Sons, 1974.
- [2] PINEDO M L. Scheduling: theory, algorithms, and systems[J]. Springer, 2012.
- [3] GOLDBERG D E. Genetic algorithms in search, optimization and machine learning [J]. Addison-Wesley, 1989.
- [4] CHENG R, GEN M, TSUJIMURA Y. A tutorial survey of job-shop scheduling problems using genetic algorithms[J]. Computers & Industrial Engineering, 1996, 30(4): 983-997.
- [5] PEZZELLA F, MORGANTI G, CIASCHETTI G. A genetic algorithm for the flexible job-shop scheduling problem[J]. Computers & Operations Research, 2008, 35(10): 3202-3212.
- [6] GAO J, SUN L, GEN M. A hybrid genetic and variable neighborhood descent algorithm for flexible job shop scheduling problems[J]. Computers & Operations Research, 2008, 35(9): 2892-2907.
- [7] XIA W, WU Z. An effective hybrid optimization approach for multi-objective flexible job-shop scheduling problems[J]. Computers & Industrial Engineering, 2005, 48(2): 409-425.
- [8] LI J, PAN Q, LIANG Y C. An effective hybrid tabu search algorithm for multi-objective flexible job-shop scheduling problems[J]. Computers & Industrial Engineering, 2010, 59(4): 647-662.

附录 A 文件列表

表 8 文件列表

文件名	文件描述
	main.py
主程序入口 problem1.py	问题一求解模块 problem2.py
问题二求解模块 problem3.py	问题三求解模块 problem4.py
问题四求解模块 ga_engine.py	遗传算法引擎 utils.py
数据读取与工具函数 sensitivity_analysis.py	灵敏度分析模块

附录 B 代码

附录 C 附录：文件清单

表 9 提交文件清单

序号	文件名	说明
1	code/main.py	主程序（结果汇总与输出）
2	code/utils.py	公共工具（数据定义、验证函数）
3	code/ga_engine.py	遗传算法调度引擎
4	code/problem1.py	问题一求解（关键路径法）
5	code/problem2.py	问题二求解（遗传算法）
6	code/problem3.py	问题三求解（扩展遗传算法）
7	code/problem4.py	问题四求解（枚举 + 遗传算法）
8	code/sensitivity_analysis.py	灵敏度分析
9	code/requirements.txt	Python 依赖包列表

附录 D 附录：核心代码

4.1 遗传算法核心模块

ga_engine.py 核心片段

```
class GAScheduler:
```

```
    def __init__(self, jobs, machines, transport_times):
```

```
        self.jobs = jobs
```

```

self.machines = machines
self.transport = transport_times
self.pop_size = 200
self.max_gen = 800

def decode(self, chromosome):
    schedule = {}
    machine_free = {m: 0 for m in self.machines}
    job_end = {j: 0 for j in self.jobs}
    for job_idx in chromosome:
        job = self.jobs[job_idx]
        best_machine, start = self._find_best_machine(
            job, machine_free, job_end)
        end = start + job.duration
        schedule[job] = (best_machine, start, end)
        machine_free[best_machine] = end
        job_end[job] = end
    return schedule

```

4.2 问题一求解（关键路径法）

problem1.py 核心片段

import math

```

def solve_problem1():
    transport_time = math.ceil(400 / 2) # 200s
    T_A1 = max(math.ceil(300/200*3600), math.ceil(300/250*3600)) # 5400s
    T_A2 = max(math.ceil(300/60*3600), math.ceil(300/150*3600)) # 18000s
    T_A3 = math.ceil(300/60*3600) # 18000s
    makespan = transport_time + T_A1 + T_A2 + T_A3 # 41600s
    return makespan

```